

LF-03 · Proportionale Funktionen $y = m \cdot x$

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Prüfe bei jeder Aufgabe, ob die Zuordnung wirklich proportional ist. Begründe schriftlich.

Aufgabe 1

$y = 2 \cdot x$. Berechne y für $x = 6$.

Aufgabe 2

Für $y = 2 \cdot x$ gilt $y = 28$. Wie groß ist x ?

Aufgabe 3

Zu $x = 5$ gehört $y = 30$. Die Zuordnung ist proportional. Wie lautet der Proportionalitätsfaktor?

Aufgabe 4

Ein Stift kostet 2 €. Schreibe die Funktionsgleichung auf und berechne den Preis für 4 Stifte.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

140 0,17 8,00 € 12 80,00 € 6 120 14

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 6 = 12$
2. $28 : 2 = 14$
3. $m = 30 : 5 = 6$
4. $y = 2x$, also $2 \cdot 4 = 8 \text{ €}$